الفصل الرابع: تنفيذ ونتائج البحث

Implementation and Research Results

4.1 تمهيد (Introduction)

الثلاث المعرفة في القسم (11.3) ونتائجها التفصيلية ومناقشتها، وينتهي بخاتمة الفصل.
(6.3) بالضبط، ويعرض واجهات المستخدم ومدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، ثم يعرض التجارب على طبقات المعمارية، ثم ينفذ كل وحدة من وحدات الطريقة المقترحة كما وردت في القسم الفصل من التصميم إلى التنفيذ الفعلي، فيعرض بيئة التنفيذ وأدواته، وبنية ملفات المشروع وتوزيعها معالجة الاستعلام، ونمذجة البيانات والعمليات، وتصميم التجارب ومقاييس التقييم. وينتقل هذا الوظيفية وغير الوظيفية، والمعمارية الطبقية ونقاط التكامل الأربع، ومكونات الطريقة، وخوارزمية التجارة الإلكترونية: الطريقة المقترحة ومسار المعالجة السبعي، والبيانات المستخدمة، والمتطلبات عرض الفصل الثالث تصميم محرك البحث الصوتي العربي القابل للدمج في منصات

ولم يخرج التنفيذ عن الأهداف الفرعية الستة المعرفة في القسم (4.1) من الفصل الأول.
مبني بإطار Laravel. ولم يضف إلى المشروع أي تقنية خارج الجدول (2.1) في الفصل الأول، على الكلام، والواجهة بلغات HTML وCSS وJavaScript، والمنصة المستضيفة متجر إلكتروني قائم وتحويل الكلام إلى نص بواجهة Web Speech API في المتصفح دون تدريب أي نموذج للتعرف MySQL 8.4 مع Eloquent، ومحرك الفهرسة والبحث Meilisearch عبر Laravel Scout، في الفصلين الأول والثاني حرفيا: فالمحرك مبني بإطار Laravel 12 ولغة PHP، وقاعدة البيانات وقد التزم في هذا الفصل بالحدود والتقنيات الموثقة

4.2 بيئة التنفيذ وأدواتها (Implementation Environment and Tools)

4.2.1 بيئة التطوير

التي بني عليها المشروع، ويوضح الجدول (1.4) الإصدار الفعلي لكل أداة ودورها في التنفيذ.
الموصوفة في الجدول (2.1) من الفصل الأول، وهي مجموعة الأدوات المادية والبرمجية نفسها نفذ المحرك والمنصة المستضيفة على البيئة

جدول (1.4): بيئة التنفيذ وإصدارات الأدوات المستخدمة

الدور في مرحلة التنفيذ	الإصدار في التنفيذ	الأداة
التطبيق: وحدات التطبيع والقاموس والبحث تنفيذ طبقة	8.2 أو أحدث (متوافق مع 8.4)	PHP

الأداة	الإصدار في التنفيذ	الدور في مرحلة التنفيذ
Laravel	12.x	إطار عمل المنصة المستضيفة وبنية المحرك
Laravel Scout	10.x	نموذج المنتج بمحرك البحث ومزامنة الفهرس ربط
Meilisearch	1.x	بيانات المنتجات وتنفيذ البحث وترتيب النتائج فهرسة
MySQL	8.4	المتجر والقواميس وجدول القاموس التجاري تخزين بيانات
Composer	2.x	إدارة حزم PHP
Google Chrome	الإصدار الحديث	تشغيل الواجهة وتنفيذ التعرف على الكلام
Web Speech API	الواجهة القياسية	تحويل الكلام العربي إلى نص في المتصفح
Git / GitHub	2.x	إدارة الشيفرة وتتبع التعديلات
VS Code / draw.io	—	البرمجة وإعداد مخططات الفصل الثالث

ثم فهرسة المنتجات. وتدمج هذه الأوامر في سكربت واحد لتسهيل إعادة بناء البيئة كما يأتي: تثبيت الحزم، ثم ترحيل الجداول وتعبئتها بالبيانات، ثم إرسال إعدادات الفهرس إلى Meilisearch، ويشغل المحرك بأربعة أوامر متسلسلة تنفذ عند تهيئة بيئة العمل:

```
composer install
php artisan migrate --seed
php artisan search:index-settings # ■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■ 10.3)
php artisan search:index-products --flush # ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ Laravel Scout
php artisan serve # ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
```

4.2.2 الأثر الملموس للأدوات في التنفيذ

عشوائيا وإنما وظفت في مواضع محددة من التنفيذ، فحقق كل منها جزءا من المتطلبات: لم تختر هذه الأدوات اختيارا

-**Laravel 12**(Routing) لتعريف نقاط التكامل الأربع، والتحقق من المدخلات في : وفر التوجيه`SearchRequest`(Migrations) التي تنشئ جدول القاموس التجاري بملف واحد. ، وإرجاع الاستجابات بصيغة JSON، وإدارة الترحيلات

-**Laravel Scout**(الحقول المفهرسة والمرادفات والتسامح مع الأخطاء) بأمر واحد. التلقائية عند إضافة المنتجات أو تعديلها أو حذفها (المتطلب FR-08)، وإرسال إعدادات الفهرس : حقق وظيفتين محددتين: الفهرسة

-**Meilisearch**وهي الوظائف التي كان يعاد بناؤها لو استخدمت مطابقة SQL التقليدية. والتسامح مع الأخطاء الإملائية وتطبيق المرادفات المتكافئة وإسقاط الكلمات من آخر الاستعلام،

: نفذ المطابقة الفعلية والترتيب بحسب الصلة

-**Web Speech API**وهو الحد الذي رسمه القسم (6.1) من الفصل الأول صراحة.
: حلت مشكلة تحويل الكلام العربي إلى نص دون تطوير نموذج تعرف أو تدريبه،

-**MySQL** و**Eloquent**جداول المتجر، وهو ما يحقق متطلب قابلية الدمج (NFR-02).
: وفرتا قراءة بيانات المنتجات وخصائصها دون تعديل بنية

4.3 بنية ملفات التنفيذ (Implementation Structure)

بنية الملفات، ويبين الجدول (2.4) مقابلة كل مكون بملفه ونقطته المقابلة في الفصل الثالث. فيمكن اختبار كل وحدة على حدة واستبدالها دون التأثير في بقية المحرك. ويوضح الشكل (1.4) الربط بينها بواسطة حاوية الخدمات في Laravel (Service Container) لا بالاستدعاء المباشر، من الفصل الثالث، بحيث يقابل كل مكون من مكونات الطريقة المقترحة ملفا أو أكثر، ويبنى وزعت ملفات التنفيذ على المعمارية الطبقية الأربع المعروضة في الشكل (3.3)



شكل (1.4): بنية ملفات التنفيذ في مشروع محرك البحث الصوتي

جدول (2.4): مقابلة مكونات التصميم بملفات التنفيذ

المسؤولية	ملف التنفيذ	مكون التصميم (الفصل الثالث)
تهيئة Web Speech API، وضبط lang وcontinuous وinterimResults، وقياس زمن التعرف	public/js/voice-search.js في المجلد	الإدخال الصوتي (4.6.3) وحدة
تنفيذ قواعد التطبيع السبع في الجدول (3.7)	Search/Normalizer.php	وحدة التطبيع (4.6.3)
حذف عبارات الجدول (3.8) مع شرط عدم إفراغ الاستعلام	Search/StopPhraseFilter.php	عبارات الطلب (4.6.3) حذف
وتوليد إعداد المرادفات من علاقات التكافؤ المطابقة الأطول أولا،	Search/Lexicon.php	القاموس التجاري (4.6.3) وحدة
الخطوات 2 إلى 6 من الخوارزمية (3.1) تنفيذ	Search/QueryProcessor.php	معالجة الاستعلام
Scout وإرسال إعدادات الجدول (3.10) تنفيذ البحث عبر	Search/SearchService.php و Search/IndexSettings.php	البحث والفهرسة (4.6.3) وحدة
بترتيب الصلة وإعادة النتائج بصيغة JSON استرجاع السجلات	Controllers/SearchController.php	والعرض (4.6.3) — أولا وحدة الاسترجاع
صياغة كل نتيجة بالحقول الستة المعروضة	Resources/ProductResource.php	والعرض (4.6.3) — ثانيا وحدة الاسترجاع
سمةSearchableودالة toSearchableArrayالحقول المفهرسة لتحديد	Models/Product.php	المنتج (نقطة التكامل 3) نموذج
إنشاء جدولlexicon_entriesالأربعة وحقوله	الترحيل الخامس في ملفdatabase/migrations	القاموس (نقطة التكامل 4) جدول
POST /api/voice-search	routes/api.php	مسار API (نقطة التكامل 2)
التجارب وحساب المقاييس وحفظ النتائج تشغيل	أوامر التجارب فيConsole/Commands	التجارب الثلاث

التوزيع أن الوحدة المركزية في التصميم — وهي طبقة المعالجة — تبقى في مجلد واحد باسم وقد روعي فيSearchالفصل الثالث. أما المسارات الكاملة للملفات فهي مبينة في الجدول (4.23). قواعد التطبيع والقاموس في ملفات متعددة، فيسهل تتبع كل قاعدة إلى الجدول الذي عرفها في داخل مجلد التطبيق، فلا تتفرق

4.4 تنفيذ الوحدات (Modules Implementation)

4.4.1 وحدة الإدخال الصوتي (Voice Input Module)

نفذت هذه الوحدة في الملفpublic/js/voice-search.jsوتعمل بثلاث خطوات مرتبة: مقابلة للقسم (4.6.3) من الفصل الثالث،

الخطوة الأولى — التحقق من دعم المتصفح (المتطلب FR-13): البحث تفحص الواجهة عند تحميل صفحة `SpeechRecognition` أو بديلها المسبوق ببادئة المتصفح `webkitSpeechRecognition` وظهر للمستخدم تنبيه بأن الإدخال النصي متاح كما في الشكل (4.4). ، فإن توفرت أظهر زر الميكروفون، وإلا بقي مخفيا

```
const SpeechRecognitionImpl = window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition;
const supported = typeof SpeechRecognitionImpl === 'function';
if (supported) { micButton.hidden = false; }
else { micButton.hidden = true; showMessage('■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■…',
'info'); }
```

الخطوة الثانية — ضبط خصائص التعرف وبدؤه (المتطلبات FR-01 وFR-03): نصا: اللغة تبنى نسخة التعرف وتضبط خصائصها الأربع كما وردت في التصميم `lang = 'ar-SA'` و `continuous = false`، لينتهي التعرف بانتهاء جملة المستخدم، و `interimResults = false` فقط، لاستلام النص النهائي `maxAlternatives = 1` لقراءة البديل الأول.

```
const instance = new SpeechRecognitionImpl();
instance.lang = language; // ■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■
instance.continuous = false; // ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■
instance.interimResults = false; // ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■
instance.maxAlternatives = 1; // ■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■
```

الخطوة الثالثة — التعامل مع الأحداث (المتطلبات FR-03 وFR-12 والتجربة الثالثة): عند الحدث `result` يقرأ النص من البديل الأول ويرسل إلى الخادم، وعند الحدث `speechend` وعند يسجل التوقيت لحساب زمن التعرف على الكلام، `error` رسالة توضح سببه من قائمة رسائل معرفة (تعرض `no-speech`، `audio-capture`، `not-allowed`، `network`، `aborted`.)

جدول (3.4): رسائل الحالات الاستثنائية في وحدة الإدخال الصوتي، وربطها بالمتطلبات

المتطلب	المعروضة للمستخدم الرسالة	الخطأ من الواجهة رمز	الحدث أو الحالة
FR-12	والتحدث بوضوح. يرجى إعادة المحاولة لم يلتقط أي استعالم،	`no-speech`	لم يلتقط كلام
FR-12	متصل بالجهاز. يعثر على ميكروفون لم	`audio-capture`	لا يوجد ميكروفون
FR-12	إعدادات المتصفح. يرجى السماح به من الميكروفون، يمنح إذن استخدام لم	`not-allowed`	رفض إذن الميكروفون

المتطلب	المعروضة للمستخدم الرسالة	الخطأ من الواجهة رمز	الحدث أو الحالة
FR-12	من اتصال الإنترنت. على الكلام، تأكد إلى خدمة التعرف تعذر الوصول	`network`	انقطاع خدمة التعرف
FR-12	التقاط الاستعالم. أوقف الاستماع قبل	`aborted`	إيقاف الاستماع يدويا
FR-13	بقاء الحقل النصي) الصوتي... (مع لا يدعم الإدخال متصفحك	—	متصفح غير داعم
FR-12	كلمات أخرى. لاستعلامك، جرب توجد منتجات مطابقة لا	—	لا توجد نتائج مطابقة

4.4.2 وحدة التطبيع وحذف عبارات الطلب (Normalization Module)

أولا: التطبيع. نفذ في الصنف `app/Search/Normalizer.php` من هذا الفصل، وتطبق الدالة `normalize()` بالقواعد السبع نفسها وبالترتيب نفسه الوارد في الجدولين (7.3) من الفصل الثالث و(7.3) لكل قاعدة، وهو الجدول الذي يوثق الانتقال من القاعدة المصممة إلى الشيفرة المنفذة. فتقارن الكلمات في الأطراف الثلاثة بصيغة موحدة. ويعرض الجدول (4.4) تعبير التنفيذ المقابل على استعلام المستخدم وعلى وثيقة الفهرسة وعلى مداخل القاموس معا،

جدول (4.4): قواعد التطبيع وتعبير التنفيذ المقابل لها

تعبير التنفيذ	بعد	قبل	القاعدة (الجدول 7.3)
`preg_replace(self::DIACRITICS, '', $text)`	حقيبة	حقيبة	حذف التشكيل
ضمن `DIACRITICS` في النطاق `\x{0640}`	حقيبة	حقيبة	حذف التطويل
`preg_replace('/[\x{0623}\x{0625}\x{0622}\x{0671}]/u', '■', $text)`	اسود	أسود	توحيد الألف المهموزة (أ، إ، آ) إلى ا
آخر حرف في كل كلمة: فحص `mb_substr($word, -1) === '■'`	حقيبه	حقيبة	تحويل التاء المربوطة في آخر الكلمة إلى ه
آخر حرف في كل كلمة: فحص `mb_substr($word, -1) === '■'`	حلوي	حلوى	الألف المقصورة في آخر الكلمة إلى ي تحويل

تعبير التنفيذ	بعد	قبل	القاعدة (الجدول 7.3)
`preg_replace_callback` على النطاقين `\x{0660}-\x{0669}`و `\x{06F0}-\x{06F9}`	24	٢٤	توحيد الأرقام الهندية إلى الأرقام العربية
`PUNCTUATION`ثم `preg_replace('/\s+/u', ' ', $text)`	حقيبة ظهر	!حقيبة، ظهر	حذف علامات الترقيم وتوحيد المسافات

وقد روعي في التنفيذ شرطان مهمان: أن تحول التاء المربوطة والألف المقصورة في**الكلمة آخر**لأن كليهما يرد في النصوص العربية، كما في قيم خصائص المتجر مثل «٣ مل» و«١٢ قدم». فقط، فلا تحول مثلا تاء «فاطمة» إلى هاء، وأن تعالج الأرقام الهندية والفارسية معا

ثانيا: حذف عبارات الطلب. نفذ في الصنف `app/Search/StopPhraseFilter.php`على ملف اعتماداً`resources/data/stop_phrases.txt`الجدول (5.4) العبارات المنفذة فعليا في كل صنف. (8.3)، وتقرأ العبارات وتطبع مرة واحدة عند بناء الخدمة لتوافق نص الاستعلام المطبع. ويعرض الذي يحوي 22 عبارة موزعة على الأصناف الأربعة في الجدول

جدول (5.4): عبارات الطلب المنفذة في ملف`stop_phrases.txt`

العدد	العبارات المنفذة	الصنف (الجدول 8.3)
6	أريد، أبغى، أبي، أريد، أحتاج، ودي	أفعال الطلب
6	ابحث لي، دور لي، شوف لي، أعطني، هات لي ابحث عن،	عبارات البحث
3	لو سمحت، من فضلك، الله يعافيك	عبارات التأدب
5	هل، عندكم، عندك، يوجد، ممكن	أدوات السؤال
2	بدي، أبحث	وردت في اختبار الاستعلامات أفعال وصيغ إضافية

بحذف العبارة من كلمتين قبل حذف الكلمات المفردة. وينفذ شرط الحماية في نهاية الدالة: ويطبق الحذف بكلمتين أولا ثم بكلمة واحدة، تنفيذا لقاعدة التصميم القائلة

```
return $kept === [] ? array_values($words) : array_values($kept);
```

عليه في الخطوة 4 من الخوارزمية (1.3). وقد تحققت هذه الحالة في اختبار الوحدة يعاد الاستعلام الأصلي كما هو، فلا يرسل إلى البحث استعلام فارغ، وهو الشرط المنصوص كان حذف عبارات الطلب سيفرغ الاستعلام، فإذا`StopPhraseFilterTest::test_keeps_query_when_removal_would_empty_it`فبقي كما هو. باستعلام «هل عندكم»

4.4.3 وحدة القاموس التجاري (Lexicon Module)

نفذت في الصنف`app/Search/Lexicon.php` مع جدول القاعدة `lexicon_entries`مرتبة: المنشأ بملف الترحيل الخامس، ونفذت بثلاث وظائف

الوظيفة الأولى — بناء القاموس من قاعدة البيانات:في ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق (`Cache::rememberForever('lexicon_entries')` يبنى القاموس مرة واحدة عند أول طلب ويخزن)، فلا تقرأ القاعدة في كل استعلام، وتفرغ الذاكرة عند تحديث القاموس بأمر`lexicon:import` عبر الدالة`forget()`(قابلية الصيانة) لأن تحديث القاموس يقع ببيانات الجدول دون تعديل الشيفرة. . ويحقق ذلك المتطلب NFR-05

الوظيفة الثانية — الاستبدال بالمطابقة الأطول أولا (المتطلب FR-06):في القسم (3.6.3). المدخل استبدله وتخطى الكلمة التالية، ثم انتقل إلى الكلمات المفردة، وهو الترتيب المنصوص عليه يبحث التطبيق في العبارات المكونة من كلمتين أولا، فإن وجد

```
for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
$pair = $i + 1 < $count ? $words[$i] . ' ' . $words[$i + 1] : null;
if ($pair !== null && isset($this->substitutions[$pair])) { /* ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ */ }
if (isset($this->singleWord[$words[$i]])) { /* ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ */ }
}
```

الوظيفة الثالثة — توليد إعداد المرادفات من علاقات التكافؤ: Union-Find)، ثم يبنى إعداد تجمع أزواج التكافؤ في مجموعات مغلقة (بنية اتحاد-بحث`synonyms`Meilisearch عند البحث. عليه في التصميم: علاقات الاستبدال تعالجها وحدة القاموس في الخادم، وعلاقات التكافؤ يعالجها وهو الإعداد الذي يرسل إلى Meilisearch في الجدول (10.3). وبهذا يتحقق الفصل المنصوص بحيث يشير كل مصطلح إلى بقية أعضاء مجموعته،

جدول (6.4): القاموس التجاري المنفذ وتركيبه

البند	العدد المنفذ	أمثلة منفذة
الاستبدال أحادي الاتجاه مداخل	58	مكيف سبليت، بلندر خلاط كهربائي هاتف، لابتوب حاسوب محمول، كندشن شنطة حقيبة، جزمة حذاء، موبايل
مداخل التكافؤ المتبادل	9	ذكي هاتف، عباية عبايا، طرحة حجاب كنبة أريكة، قنفة أريكة، هاتف
كلمتين (تطابق قبل المفردة) مداخل استبدال من	15	جزمة رياضية، لابتوب اتش بي، كرسي شغل شنطة ظهر، شنطة يد،
المضافة للاستعلامات الوصفية صيغ المؤنث للألوان	9	أحمر، رمادية رمادي، فضية فضي سوداء أسود، حمراء
الإجمالي	67	—

نتيجة الفحص أن جميع الأطراف المعتمدة الـ67 موجودة في نصوص المنتجات وخصائصها. يقابل مصطلحا غير موجود في البيانات؛ وتحققت هذه المقابلة آليا عند بناء مجموعة البيانات، وكانت الفعلية في المتجر المستضيف، كما هو مشروط في القسم (2.3.3)، فليس في القاموس مدخل وقد استخرجت الأطراف المعتمدة في كل مدخل من أسماء المنتجات وفئاتها

4.4.4 وحدة البحث والفهرسة (Search and Indexing Module)

أولا: بناء وثيقة الفهرسة. حددت الحقول المفهرسة في `toSearchableArray()` البيانات المنفذة. المطابقة وتسترجع من MySQL عند العرض. ويعرض الجدول (7.4) وثيقة فهرسة فعلية لمنتج من نفسها قبل إرسالها إلى الفهرس، وتستثنى من الفهرسة السعر والصورة وحالة التوفر لأنها لا تستخدم في في الجدول (1.3): الاسم، الفئة، قيم الخصائص، الوصف، مع المعرف؛ وتطبق عليها قواعد التطبيع في نموذج المنتج، وهي الحقول الخمسة الأولى

جدول (7.4): وثيقة فهرسة منتج فعلي في البيانات المنفذة (المنتج رقم 1)

الحقل	في قاعدة البيانات القيمة	الفهرس بعد التطبيع القيمة في	مفهرس؟
id	1	1	نعم (معرف الوثيقة)
name	حقيبة ظهر جلدية	حقيبه ظهر جلديه	نعم
category	الحقائب	الحقائب	نعم
attributes	أسود	اسود	نعم
description	كتف مريح... متعددة وحزام ظهر جلدية بجيوب حقيبة	وحزام كتف مريح... بجيوب متعدده حقيبه ظهر جلديه	نعم
price	13000	—	لا (يعرض من MySQL)
image	images/products/cat01.svg	—	لا (يعرض من MySQL)
stock	35	—	لا (يعرض من MySQL)

ثانيا: إعدادات الفهرس. نفذت في الصنف `app/Search/IndexSettings.php` بالأمر `search:index-settings` وترسل إلى Meilisearch الجدول (10.3) كما يوضح الجدول (8.4). ، ويطابق كل إعداد منها ما ورد في

جدول (8.4): إعدادات فهرس المنتجات في التصميم وفي التنفيذ

موضع التنفيذ	القيمة المنفذة	(الجدول 10.3) القيمة في التصميم	الإعداد
IndexSettings::SEARCHABLE_ATTRIBUTES و config/scout.php	['name', 'category', 'attributes', 'description']	الوصف قيم الخصائص، الاسم، الفئة،	searchableAttributes
Lexicon::synonymsSetting()	من 9 علاقات تكافؤ مصطلحا مستخرجة 17	بصيغتها المطبعة علاقات التكافؤ	synonyms
IndexSettings::toArray()	من 9 أحرف 5 أحرف، وخطآن خطأ واحد من	الإعداد الافتراضي	typoTolerance
IndexSettings::MATCHING_STRATEGY	last	last	matchingStrategy

وأما ترتيب الحقول فيsearchableAttributesفهو الذي يحكم قاعدة الترتيب attributeإلى «اسود» وردت في حقل قيم الخصائص لأولهما، وهو التحقق العملي للحالة TC-06. المنتجين الأسودين (المعرفان 1 و2) على المنتج البني (المعرف 3) لأن كلمة «سوداء» بعد تطبيعها في الوصف. ولذلك ظهر في نتائج التجربة الثانية أن الاستعلام «حقيبة ظهر جلدية سوداء» قدم التي وردت كلمات الاستعلام في حقل الاسم على التي وردت في الفئة، وهذه على التي وردت في Meilisearch، فتقدم المنتجات

ثالثا: تنفيذ البحث والاسترجاع.نفذت الخطوتان 7 و9 من الخوارزمية (1.3) في الصنف app/Search/SearchService.php:

```
$processed = $this->processor->process($rawQuery, $setting); // ■■■■■■■■ 2 ■■■ 6
$products = Product::search($processed['query'])->take($limit)->get(); // ■■■■■■■■■ 7
■9 ■■■ Scout
```

وProduct::search()داخل الخدمة وتعاد قيمه مع الاستجابة لاستخدامها في التجربة الثالثة: فتبقى الأسعار والصور وحالة التوفر بقيمها الحالية في المتجر لحظة العرض. ويقاس زمن كل مرحلة مرتبة بحسب قواعد الترتيب، ثم يجلب Scout سجلاتها من جدول المنتجات بالترتيب نفسه، تنقل الاستعلام إلى Meilisearch وتعيد معرفات المنتجات

```
'timing_ms' => [
'processing' => $ms($startedAt, $afterProcessing), // ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■
'search' => $ms($afterProcessing, $afterSearch), // ■■■■■■ ■■ Meilisearch
'retrieval' => $ms($afterSearch, microtime(true)), // ■■■■■■■■■■ ■■ MySQL ■■■■■■■
■■■■■■■■■■
'server_total' => $ms($startedAt, microtime(true)), // ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■
```

```
],
```

رابعا: مزامنة الفهرس (المتطلب FR-08). دون أمر يدوي، ويبنى الفهرس ابتداء بالأمر Laravel: فإضافة منتج أو تعديله أو حذفه في قاعدة البيانات تحدث الوثيقة المقابلة في الفهرس تنفذ المزامنة تلقائيا بواسطة Scoutsearch:index-productsاسم منتج فتغيرت وثيقة فهرسته فورا. . وقيست هذه المزامنة في الحالة TC-10 حيث عدل

4.4.5 وحدة الاسترجاع والعرض (Retrieval and Display Module)

نفذت في متحكم البحثapp/Http/Controllers/SearchController.phpوفي مورد العرض app/Http/Resources/ProductResource.phpصفحة المنتج في المتجر. ويعيد الاستجابة بالبنية الآتية: (5.6.3): المعرف، والاسم، والفئة، وقيم الخصائص، والسعر، ورابط الصورة، وحالة التوفر، ورابط ، ويعيد المتحكم لكل منتج الحقول الستة المنصوص عليها في القسم

```
{
"query": "[redacted]",
"stages": {
"raw": "[redacted]",
"normalized": "[redacted]",
"after_stop_phrases": "[redacted]",
"after_lexicon": "[redacted]"
},
"replacements": [
{"from": "[redacted]", "to": "[redacted]"},
{"from": "[redacted]", "to": "[redacted]"}
],
"count": 12,
"products": [ {"id": 1, "name": "[redacted]", "price": 13000, "available": true,
"url": "…"} ],
"message": null,
"timing_ms": {"processing": 0.03, "search": 2.43, "retrieval": 0.01, "server_total":
2.47}
}
```

وقد أضيفت في التنفيذ ثلاثة حقول خدمية لم تكن في التصميم الأدنى ولم تخالفه:stagesو الذي يعرض نص الاستعلام في كل مرحلة،replacementsاستبدال القاموس التي وقعت فعلا، و الذي يعرض عمليات timing_msفي الواجهة، وأنها البيانات التي تبنى عليها التجربتان الثانية والثالثة. يعرض أزمنة المراحل. وهذه الحقول تحقق غرضين: أنها تجعل سلوك المحرك مرئيا قابلا للتحقق الذي

4.5 تنفيذ نقاط التكامل مع المنصة المستضيفة (Integration Points Implementation)

من الفصل الثالث، ويبين الجدول (9.4) ما نفذ في كل نقطة وموضعها في الشيفرة. نفذت نقاط التكامل الأربع المعرفة في القسم (2.5.3)

جدول (9.4): تنفيذ نقاط التكامل الأربع

الأثر في المتجر المستضيف	موضع التنفيذ	ما نفذ	النقطة
البحث: وسم الزر ووسم السكربت سطران في صفحة	`public/js/voice-search.js` في صفحة البحث + وسم الزر	شيفرة JavaScript المرتبطة به وزر الميكروفون	الأولى: مكون الواجهة
لا تعديل في مسارات المتجر القائمة مسار واحد،	`routes/api.php` `POST /api/ p voice-search`	ويعيد النتائج نص الاستعلام واحد يستقبل مسار	الثانية: مسار API
إلى النموذج القائم، دون تغيير الجدول إضافة سمة ودالة	`app/Models/Product.php`	إضافة `Searchable` وتعريف `toSearchableArray`	الثالثة: نموذج المنتج
يرتبط بجداول المتجر بعلاقات خارجية جدول مستقل لا	يل الخامس + الأمر الترحيل `lexicon:import`	إنشاء جدول `lexicon_entries` بملف ترحيل واحد	الرابعة: جدول القاموس

العملي على أن التكامل لم يغير بنية بيانات المتجر أن جداول المتجر الأربعة (والدليل `categories`، `attributes`، `products`، `attribute_values` تجمع من هذه الجداول داخل القسم (1.3.3) والشكل (5.3)، ولم تضف إليها أي أعمدة من المحرك، وأن الحقول المفهرسة) أنشئت في بيئة التجربة على البنية الموصوفة في `toSearchableArray` بالجدول (11.3) في التصميم. وحدها. ويعرض الجدول (10.4) وصف جدول القاموس المنفذ ومقارنته

جدول (10.4): جدول القاموس التجاري `lexicon_entries` في التصميم وفي التنفيذ

الحقل	النوع في التصميم (الجدول 11.3)	النوع في الترحيل المنفذ	ملاحظات التنفيذ
id	عدد صحيح	`id` أساسي تلقائي (مفتاح)	—
term	نص	`string(120)`	اللفظ كما يكتب عادة
normalized_term	نص	`string(120)` قيد `unique` مع	المطابقة، ويولد بالتطبيع عند الاستيراد يستخدم في
canonical_term	نص	`string(120)`	المصطلح المعتمد بصيغته المطبعة

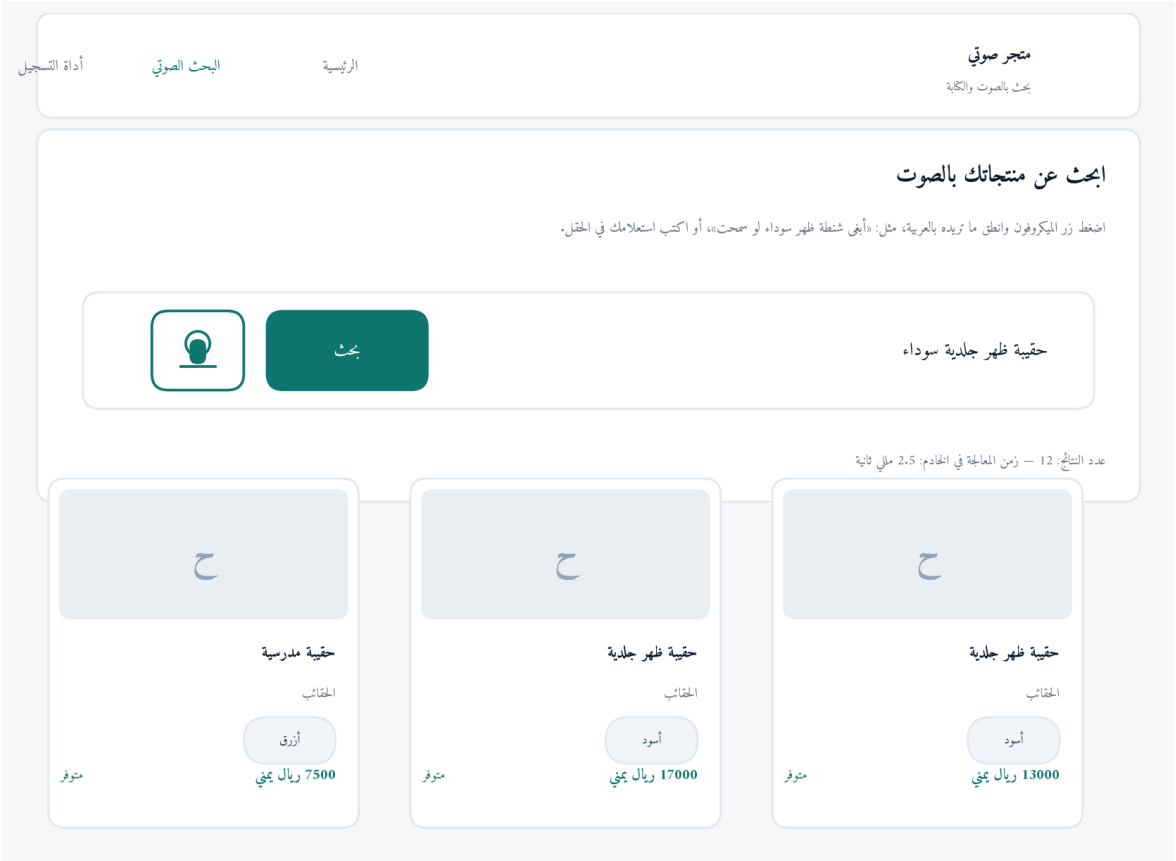
الحقل	(الجدول 11.3) النوع في التصميم	المنفذ في الترحيل النوع	ملاحظات التنفيذ
relation_type	قيمة من قائمة	enum('substitution','equivalence')	قائمة مقيدة بقيمتين، لا ثالث لهما

وقد أضيف قيد التفرد على`normalized_term` وفهرس على `relation_type`ولا يوسعان وظيفته. دعما للأداء وسلامة البيانات، وهما إضافتان لا تخالفان التصميم لأنهما يقيدان الجدول

4.6 واجهات المستخدم ومدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها (User Interfaces)

4.6.1 واجهة البحث الصوتي

تعرض واجهة البحث في المسار`/search`الشكل (2.4) الواجهة بعد تنفيذ استعلام منطوق. وزر البحث، وشريط حالة الاستماع، ومنطقة عرض مراحل المعالجة، وشبكة النتائج. ويعرض من المتجر، وتضم: عنوانا إرشاديا، وحقل الإدخال النصي، وزر الميكروفون،



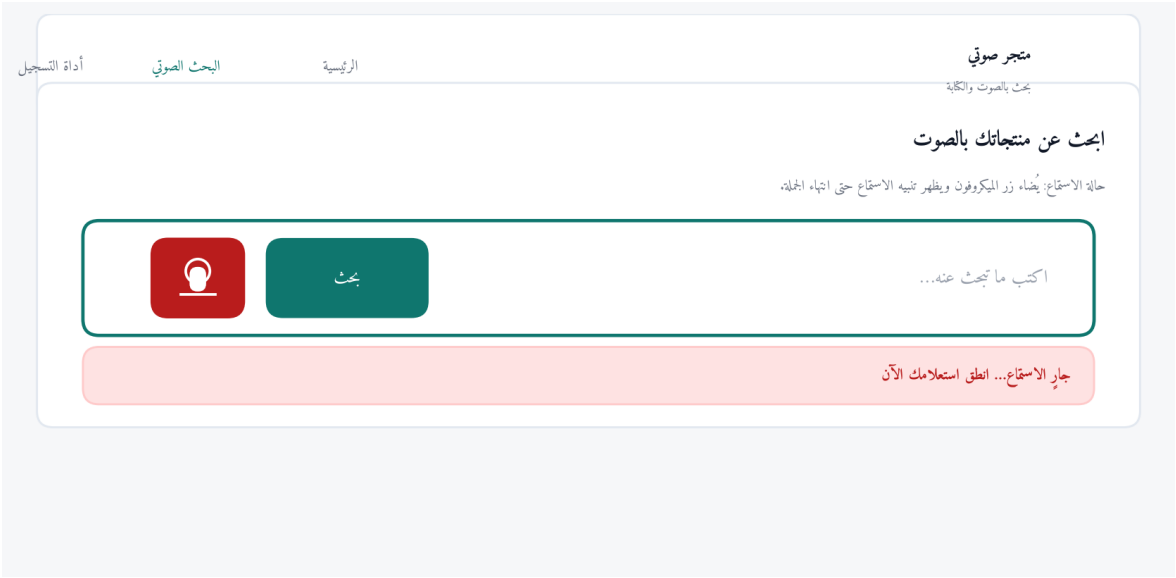
شكل (2.4): واجهة البحث الصوتي بعد تنفيذ استعلام منطوق

المدخلات:FR-02)، وكلاهما يمر بمسار المعالجة نفسه تحقيقا لتصميم القسم (2.3). الصوت عبر Web Speech API (المتطلب FR-01)، أو الكتابة في الحقل النصي (المتطلب

نص الاستعلام، ويأتي من مصدرين:

العمليات: عند الإرسال ينفذ طلب `POST /api/voice-search` في الفهرس واسترجاع السجلات. مراحل داخل الخادم: التطبيع وحذف عبارات الطلب، ثم تطبيق القاموس التجاري، ثم البحث على ثلاث

المخرجات: في الشكل (3.4) حيث يضاء زر الميكروفون ويظهر التنبيه حتى انتهاء الجملة. عليه من استبدال، كما يوضح الشكل (9.4) في القسم (4.10.3). وتظهر حالة الاستماع كما ويعرض تحت الحقل شريط مراحل المعالجة الذي يوضح نص الاستعلام في كل مرحلة وما جرى والسعر وحالة التوفر ورابط صفحة المنتج، ويعرض قبلها عدد النتائج وزمن المعالجة في الخادم، تعرض لكل منتج صورة واسم وفئة وقيم الخصائص



شكل (3.4): حالة الاستماع في واجهة البحث

4.6.2 واجهات الحالات الاستثنائية

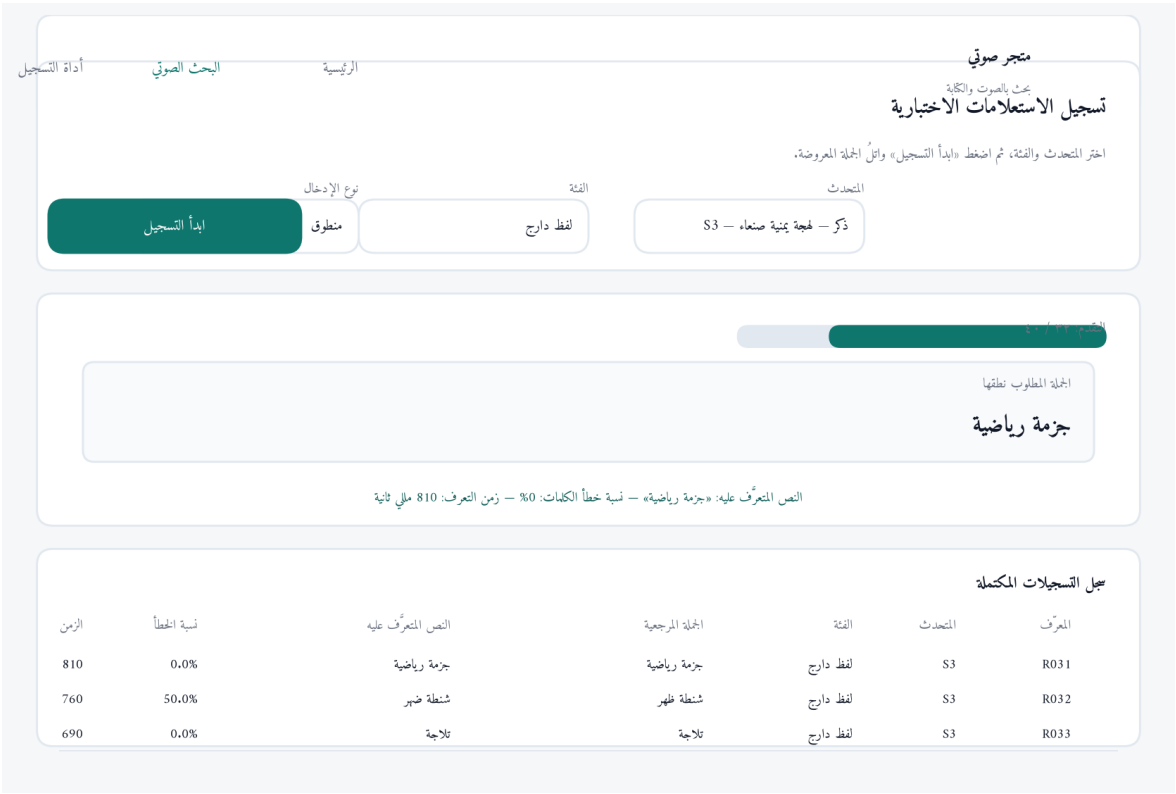
فجأة ولا يظهر خطأ تقني للمستخدم، وإنما تظهر رسالة عربية واضحة تحدد السبب والإجراء. لا يدعم التعرف على الكلام، وتعذر تنفيذ البحث. وفي جميعها لا تفرغ نتائج الاستعلام السابق FR-12 كما يوضح الشكل (4.4): عدم التقاط كلام، وعدم وجود منتجات مطابقة، ومتصفح نفذت الحالات الأربع المنصوص عليها في المتطلب



شكل (4.4): رسائل الحالات الاستثنائية في الواجهة

4.6.3 واجهة أداة تسجيل الاستعلامات الاختبارية

تعرض في المسار/tools/recordingsالتقدم في مجموعة المتحدث الثالث (40 استعلاما). كل تسجيل في الخادم وفي ملف ينزل من المتصفح. ويعرض الشكل (5.4) الأداة وهي تعرض الكلام عند الضغط على الزر، وتحسب نسبة خطأ الكلمات مباشرة بعد التقاط النص، وتحفظ نتيجة ورد في القسم (3.3.3): تعرض الأداة الجملة المرجعية على المتحدث المختار، فتبدأ التعرف على ، وهي أداة عمل أنشئت لتنفيذ التجربتين الأولى والثالثة وفق ما



شكل (5.4): أداة تسجيل الاستعلامات الاختبارية

المدخلات: نوع الإدخال (منطوق أو مكتوب)، ثم نطق الجملة أو كتابتها في الفئة الخامسة. اختيار المتحدث (خمسة متحدثين)، واختيار فئة الاستعلامات الأربع المنطوقة، واختيار

العمليات: تسجيل 80 = استعلاما منطوقا × 5 متحدثين)، ويقاس زمن التعرف من الحدث تبنى قائمة انتظار الاستعلامات للمتحدث المختار من قائمة التسجيلات المطلوبة (400`speechend`) إلى الحدث`result`، وتحسب نسبة خطأ الكلمات، ويحفظ التسجيل بالـ `POST /api/recordings` في الملف`storage/app/experiments/recordings_results.csv`.

المخرجات: المرجعية والنص المتعرف عليه ونسبة خطأ الكلمات وزمن التعرف، وملف جدول التسجيلات المكتملة الذي يعرض المعرف والمتحدث والفئة والجملة `recordings_results.csv` الذي يستخدم مباشرة في الأمر `search:experiment-wer`.

حماية خصوصية المتحدث (المتطلب NFR-06): في قاعدة البيانات ولا في الملفات إلا فالتسخير الصوتي وخدمة التعرف على الكلام في المتصفح لا يبقيان في التطبيق أثرا، ولا يخزن لا يحفظ الصوت في أي مرحلة؛ **النص** حقيقيين، وتستخدم لأغراض التقييم الأكاديمي فقط. التجارب فهي النصوص المرجعية المعدة مسبقا في مجموعة الاختبار لا استعلامات مستخدمين المستخدم أو نصوص استعلاماته في قاعدة البيانات». أما نصوص الاستعلامات المحفوظة في ملف الناتج عن التعرف وزمنه، وهو ما ينص عليه المتطلب صراحة: «عدم حفظ صوت

4.7 التجارب (Experiments)

4.7.1 أداة تنفيذ التجارب

نفذت التجارب الثلاث بأوامر مستقلة فيapp/Console/Commandsالأمر المقابل لكل تجربة. ، بحيث يمكن إعادة تشغيلها على أي متجر آخر بالبيانات نفسها، ويبين الجدول (11.4)

جدول (11.4): أوامر تنفيذ التجارب ومخرجاتها

التجربة	الأمر	مخرجات الملفات
الثانية: ملاءمة النتائج	`php artisan search:experiment-relevance --source=both`	`docs/results/experiment2_relevance.json` و `.csv`
الثالثة: زمن الاستجابة	`php artisan search:experiment-latency --runs=3`	`docs/results/experiment3_latency.json`
الأولى: نسبة خطأ الكلمات	`php artisan search:experiment-wer`	`docs/results/experiment1_wer.json` و `.csv`

4.7.2 التجربة الأولى: دقة تحويل الكلام إلى نص

إجراء التجربة كما ورد في القسم (3.11.3):وجداول النطق كما نفذت في الأداة. وتحسب نسبة خطأ الكلمات إجمالا ولكل فئة ولكل متحدث. ويوضح الجدول (12.4) المتحدثين من المتحدثين الخمسة استعلامات الفئات الأربع الأولى (80 استعلاما)، فيتكون 400 تسجيل، ينطق كل متحدث

جدول (12.4): المتحدثون الخمسة وخصائص نطقهم كما نفذت

المتحدث	الجنس	اللهجة أو الصيغة	الاستعلامات المنطوقة عدد	عدد التسجيلات
S1	ذكر	الفصحى	80	80
S2	أنثى	الفصحى	80	80
S3	ذكر	لهجة يمنية — صنعاء	80	80
S4	أنثى	لهجة يمنية — تعز	80	80
S5	ذكر	لهجة خليجية	80	80
الإجمالي	—	—	400	400

الوضع المنفذ:نسبة خطأ الكلمات لكل تسجيل لحظة تسجيله في المتصفح ثم في الخادم بالأمر نفذت أداة التسجيل وحسبتsearch:experiment-werوكتب مقياس النسبة بالمعادلة (1.3) في app/Search/Evaluation/Metrics.php؛

```
WER = (S + D + I) / N
```

بين النص المرجعي والنص المتعرف عليه، وتجمع على مستوى التسجيل والفئة والمتحدث. وتحسب S وD وI بمسار العودة في مصفوفة البرمجة الديناميكية لمسافة التحرير

حالة نتائج هذه التجربة:للتعرف ولا يدربه، ومقياس نسبة خطأ الكلمات يستخدم هنا لقياس بحسب حدوده في القسم (6.1) — يستخدم خدمة التعرف التي يوفرها المتصفح ولا يطور نموذجا ذلك تعطل التجربة، إذ إن مرحلة التعرف على الكلام ليست عملا من أعمال المشروع؛ فالمحرك — المشروع بالصوت في بيئة الاختبار، والأداة المنفذة هي التي تتيح إجراءها وتحصيل قياسها. ولا يعني لم تنجز بعد عملية النطق الفعلية للـ400 تسجيل؛ فهي من عمل فريق**الخدمة المستخدمة** **جودة**على الاستعلامات التجارية العربية لا لجودة نموذج من إنتاج المشروع.

تحديد نطاق نتائج التجربة الأولى:مخرجات مرحلة المعالجة التي هي صميم عمل المشروع. التجربتان الثانية والثالثة فقد أجريتا بالكامل، ويعرض نتائجهما في القسمين التاليين، وكلتاهما يبني على موضعا محددا تثبت فيه النتائج، مع بقاء جدول القياس ومعادلاته وأمر تنفيذه موثقا كما سبق. أما وتدرج جداولها التفصيلية في هذا الفصل بعد استكمال النطق، وتبقى في هذه النسخة من الوثيقة تشمل نتائج التجربة الأولى المدى المستحصل عليه من التسجيلات المنفذة،

4.7.3 التجربة الثانية: أثر مراحل المعالجة في ملاءمة النتائج

إجراء التجربة كما ورد في القسم (3.11.3):الناتجة عن التعرف لتمثيل الاستخدام الفعلي. أي نتيجة، ومرة على النصوص المرجعية لعزل أثر المعالجة عن أخطاء التعرف، ومرة على النصوص المئة، ويحسب لكل إعداد الدقة عند 5 ومتوسط الرتبة العكسية وعدد الاستعلامات التي لم تعد يشغل المحرك بثلاثة إعدادات متدرجة على الاستعلامات الاختبارية

تعريف الإعدادات الثلاثة كما نفذت:في نص الاستعلام المنفذ كما في الجدول (13.4). التطبيع وحذف عبارات الطلب؛ والإعداد (ج) يضيف القاموس التجاري. ويظهر أثر التدرج مباشرة الإعداد (أ) يرسل نص الاستعلام إلى البحث كما هو دون معالجة؛ والإعداد (ب) يضيف

جدول (13.4): نص الاستعلام المنفذ في الإعدادات الثلاثة لثلاثة استعلامات فعلية

الإعداد (ج) المنفذ	الإعداد (ب) المنفذ	الإعداد (أ) المنفذ	الاستعلام الأصلي
حقيبه ظهر جلديه	حقيبه ظهر جلديه	حقيبة ظهر جلدية	حقيبة ظهر جلدية
حقيبه ظهر	شنطه ظهر	ظهر لو سمحت أبغى شنطة	أبغى شنطة ظهر لو سمحت
حقيبه ظهر جلديه اسود	ظهر جلديه سوداء حقيبه	ظهر جلدية سوداء حقيبة	حقيبة ظهر جلدية سوداء

البيانات المستخدمة:— ويوضح الجدول (14.4) هذه الفئات ومجموعات الصلة المقابلة. أحكام صلة محددة مسبقا من بيانات المتجر قبل تشغيل المحرك — كما يشترط القسم (3.3.3) خصائص، و100 استعلام اختباري موزعة بالتساوي على خمس فئات (20 استعلاما لكل فئة)، مع 216 منتجا في 12 فئة مع 336 قيمة

جدول (14.4): فئات الاستعلامات الاختبارية ومجموعات الصلة كما نفذت

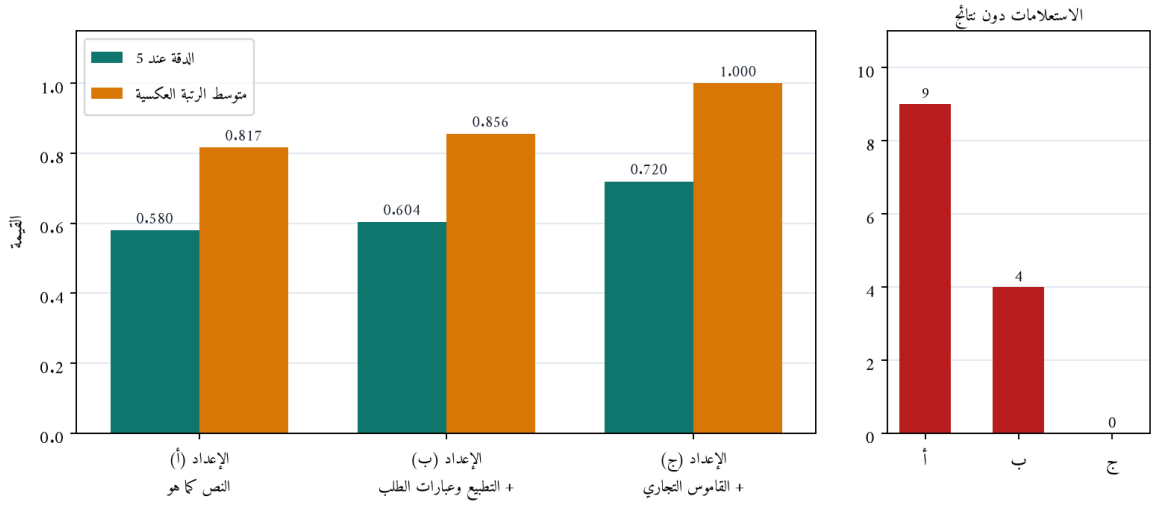
المرحلة المختبرة	الصلة لكل استعلام حجم مجموعة	مثال منفذ	عدد الاستعلامات	الفئة
البحث الأساسي	4 منتجات	حقيبة ظهر جلدية	20	مباشرة
القاموس التجاري	4 منتجات	شنطة ظهر	20	لفظ دارج
حذف عبارات الطلب	4 منتجات	شنطة ظهر لو سمحت أبغى	20	صيغة طلب
الخصائص المفهرسة مطابقة	2 منتجان	حقيبة ظهر جلدية سوداء	20	مع خاصية
التطبيع	4 منتجات	حقيبه ظهر جلديه	20	تنوع كتابي
—	3.6 منتجا في المتوسط	—	100	الإجمالي

النتائج — مصدر النصوص المرجعية:أثر مراحل المعالجة عن أثر أخطاء التعرف على الكلام. الجدول (15.4) نتائج الإعدادات الثلاثة على النصوص المرجعية للاستعلامات المئة، وهو ما يعزل يعرض

جدول (15.4): نتائج التجربة الثانية على النصوص المرجعية (100 استعلام)

الإعداد	الدقة عند 5	متوسط الرتبة العكسية	الاستعلامات دون نتائج
(أ) النص كما هو	0.580	0.817	9
(ب) + التطبيع وحذف عبارات الطلب	0.604	0.856	4
(ج) + القاموس التجاري	0.720	1.000	0

نتائج لكل إعداد، ويوضح الشكل (7.4) توزيع الدقة عند 5 على فئات الاستعلامات الخمس. ويوضح الشكل (6.4) هذه النتائج بيانيا مع عدد الاستعلامات دون



شكل (6.4): نتائج التجربة الثانية للإعدادات الثلاثة



شكل (7.4): الدقة عند 5 حسب فئة الاستعلام

تحليل النتائج حسب فئة الاستعلام: بالمرحلة المسؤولة عنه كما نص عليه القسم (3.3.3). تحليل أثر كل مرحلة على الفئة التي تختص باختبارها، وهو التحليل الذي يسمح بربط أي قصور يعرض الجدول (16.4)

جدول (16.4): الدقة عند 5 حسب فئة الاستعلام والإعداد

الفئة	(أ)	(ب)	(ج)	من (أ) إلى (ج) الفرق	التي أحدثت الفرق المرحلة
مباشرة	0.760	0.800	0.800	+0.040	الكتابة في البيانات (توحيد صور التطبيع
لفظ دارج	0.480	0.510	0.800	+0.320	القاموس التجاري
صيغة طلب	0.480	0.510	0.800	+0.320	الطلب ثم القاموس حذف عبارات
مع خاصية	0.380	0.400	0.400	+0.020	المفهرسة مطابقة الخصائص

التي أحدثت الفرق المرحلة	من (أ) إلى (ج) الفرق	(ج)	(ب)	(أ)	الفئة
الصور المختلفة) وهو الذي يعالج في الإعداد (ج) — (التطبيع موجود	0.000	0.800	0.800	0.800	تنوع كتابي

مناقشة النتائج:

.1**أثر التطبيع وحذف عبارات الطلب (الانتقال من (أ) إلى (ب)):**في الإعداد (ب). لا يعيد أي نتيجة في الإعداد (أ) لأن البيانات تحوي «ثلاجة»، ويعيد النتائج الثلاثة كلها بعد التطبيع وهي التي تظهر في عمود «دون نتائج» لا في متوسط الدقة. ومن الأمثلة المنفذة: الاستعلام «تلاجة» لأن أثره يتركز في الاستعلامات التي تحجب كلها لعدم تطابق صورة كتابة أو لوجود عبارة طلب، 0.817 إلى 0.856، وانخفض عدد الاستعلامات دون نتائج من 9 إلى 4. والفارق أكبر مما يبدو ارتفع متوسط الدقة عند 5 من 0.580 إلى 0.604، ومتوسط الرتبة العكسية من

.2**أثر القاموس التجاري (الانتقال من (ب) إلى (ج)):**الرتبة العكسية 1.000، أي أن ارتفع متوسط الدقة عند 5 من 0.604 إلى 0.720، وبلغ متوسط**الأولى في الاستعلامات المئة كافة المنتج ذا الصلة ظهر في المرتبة**لا يعيد نتيجة قبل القاموس ويعيد منتجات «خلاط كهربائي» بعده. (أ) و(ب)، ويعيد منتجات «مكيف سبليت» كلها في الإعداد (ج)؛ والاستعلام «بلندر» كذلك تحسن نسبية 56.9%. ومن الأمثلة المنفذة: الاستعلام «كندشن» لا يعيد أي نتيجة في الإعدادين في فئتي «لفظ دارج» و«صيغة طلب» اللتين ارتفعت الدقة فيهما من 0.510 إلى 0.800، أي بنسبة ، وانخفض عدد الاستعلامات دون نتائج إلى صفر. وهذا هو الأثر الأكبر في التجربة، ويقع كله

.3**فئة «مع خاصية»:**في هذه الفئة 1.000. ويعرض الجدول (17.4) هذا الحساب صراحة. القائمة، وقد تحقق ذلك كاملا: فالمنتجان الأسودان تصدرا النتائج، ولذلك بلغ متوسط الرتبة العكسية التي تختبرها هذه الفئة ليست التطبيع ولا القاموس بل ترتيب المنتجات التي تحمل الخاصية في رأس خمسة مواضع من أصل خمسة لا يمكن أن تملأ بأكثر من منتجين ذوي صلة؛ والثاني أن الوظيفة اللون المطلوب من أصل أربعة منتجات في العائلة)، فالدقة القصوى الممكنة عند 5 هي 0.400 لأن لا إلى عيب في المعالجة: الأول أن مجموعة الصلة في هذه الفئة ضيقة (منتجان فقط يحملان الدقة عند 5 متقاربة (0.380 إلى 0.400) في الإعدادات الثلاثة، ويرجع ذلك إلى سببين صريحين بقيت

جدول (17.4): تفسير قيمة الدقة عند 5 في فئة «مع خاصية» في ضوء حجم مجموعة الصلة

أول نتيجة ذات صلة رتبة	الدقة عند 5	عددها	مجموعة الصلة	الاستعلام
1	2 ÷ 5 = 0.400	2	المنتج 2 (أسود) المنتج 1 (أسود)،	حقيبة ظهر جلدية سوداء
1	2 ÷ 5 = 0.400	2	المنتج 6 (أحمر) المنتج 5 (أحمر)،	حقيبة يد نسائية حمراء
1	2 ÷ 5 = 0.400	2	المنتج 14 (أزرق) المنتج 13 (أزرق)،	حقيبة سفر زرقاء
1	2 ÷ 5 = 0.400	2	المنتج 174 (أسود) المنتج 173 (أسود)،	ساعة ذكية سوداء
1	2 ÷ 5 = 0.400	2	المنتج 26 (أبيض) المنتج 25 (أبيض)،	حذاء رياضي أبيض

4.الدقة عند 5 ومتوسط الرتبة العكسية مقياسان مختلفان:تناقضا بل دلالة على أن المحرك أن الدقة عند 5 في الفئة «مع خاصية» منخفضة بينما متوسط الرتبة العكسية فيها 1.000، وهذا ليس يبين الجدول (16.4)**يعيد المنتجات ذات الصلة في رأس القائمة**2 لبلغت في هذه الفئة 1.000. هنا ناتج عن قلة عدد المنتجات ذات الصلة في هذه الفئة لا عن ترتيب خاطئ؛ ولو قيست الدقة عند ، وأن انخفاض الدقة عند 5

النتائج — مصدر نصوص التعرف على الكلام:التعرف لتمثيل الاستخدام الفعلي، ويشغل الأمر يعاد تشغيل الإعدادات الثلاثة على النصوص الناتجة عن`search:experiment-relevance --source=asr`تلقائيا على هذا المصدر إذا وجد ملف نتائج التسجيل `storage/app/experiments/recordings_results.csv`موضعها في الجدول (18.4) المخصص لها. . ولا تثبت نتائجه في هذه النسخة قبل استكمال النطق المشار إليه في القسم (4.7.2)، ويكون

جدول (18.4): نتائج التجربة الثانية على النصوص الناتجة عن التعرف (تستكمل بعد النطق)

الاستعلامات دون نتائج	متوسط الرتبة العكسية	الدقة عند 5	الإعداد
(يستكمل)	(يستكمل)	(يستكمل)	(أ)
(يستكمل)	(يستكمل)	(يستكمل)	(ب)
(يستكمل)	(يستكمل)	(يستكمل)	(ج)

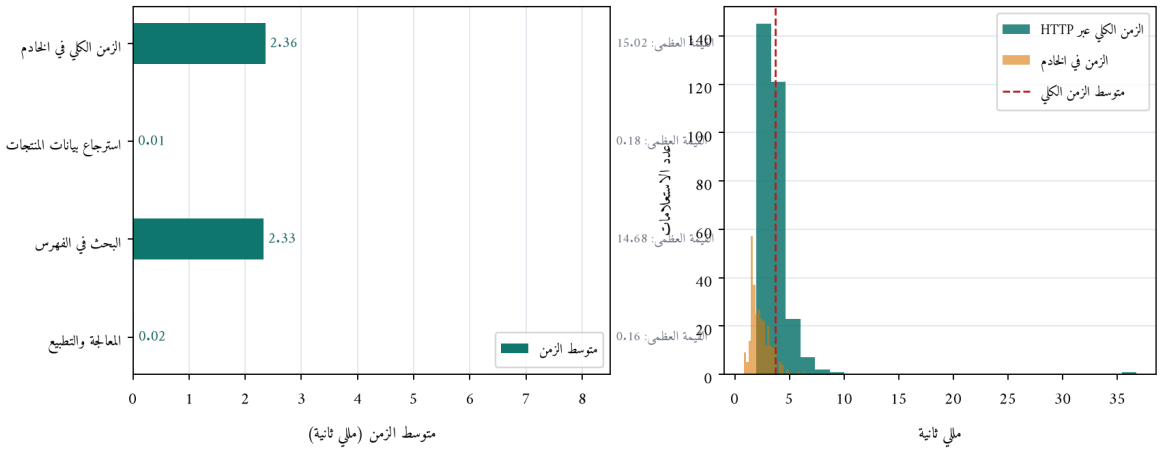
4.7.4 التجربة الثالثة: زمن الاستجابة

إجراء التجربة كما ورد في القسم (3.11.3):لكل جزء المتوسط والوسيط والقيمة العظمى. استلام الطلب حتى إرسال الاستجابة، والزمن الكلي من انتهاء الكلام حتى عرض النتائج، ويحسب على ثلاثة أجزاء: زمن التعرف من انتهاء الكلام إلى استلام النص، وزمن المعالجة في الخادم من يقاس زمن الاستجابة

التنفيذ: قيس زمن الخادم داخل `HTTPSearchService` عبر 300 طلب فعلي إلى المسار على الاستعلامات المئة (300 استعلام)، ثم قيس الزمن كما يراه المستخدم على مستوى بروتوكول ثلاث مراحل منفصلة (المعالجة، والبحث، والاسترجاع)، وقيس الزمن الكلي بثلاث دورات كاملة على `POST /api/voice-search`. ويعرض الجدول (19.4) النتائج كاملة.

جدول (19.4): نتائج التجربة الثالثة لزمن الاستجابة (بالملي ثانية، 300 استعلام)

الجزء المقيس	المتوسط	الوسيط	القيمة العظمى	القيمة الدنيا
الطلب والقاموس وحذف عبارات المعالجة والتطبيع	0.02	0.02	0.17	0.01
فهرس Meilisearch البحث في	2.35	2.09	16.77	0.65
وإعداد الاستجابة المنتجات من MySQL استرجاع بيانات	0.01	0.01	0.14	0.00
(القياس الداخلي) الزمن الكلي في الخادم	2.38	2.13	17.08	0.68
كما يراه المستخدم الزمن الكلي عبر HTTP	3.82	3.44	46.40	1.67



شكل (8.4): نتائج التجربة الثالثة لزمن الاستجابة

مناقشة النتائج:

1. **المعالجة لا تكاد تذكر:** وأن قواعد التطبيع تجرى بمعالجة نصية واحدة على الجملة القصيرة. إلى أن القاموس يبنى في الذاكرة مرة واحدة ويخزن مؤقتا، فلا تقرأ قاعدة البيانات في كل استعلام، الطلب، وتطبيق القاموس) 0.02 ملي ثانية، أي نحو 0.8% من زمن الاستجابة الكلي. ويرجع ذلك بلغ متوسط زمن طبقة المعالجة (التطبيع، وحذف عبارات

2. **زمن البحث هو الغالب على زمن الخادم:** كافة، بقي الزمن الكلي دون 3 مللي ثوان. بحث مخصص بدلا من مطابقة SQL) ذات قيمة عملية مباشرة؛ فحتى بعد إضافة مراحل المعالجة الخادم، أي نحو 98.7%. وهذا متوقع ومقبول، وهو الذي يجعل قاعدة التصميم (استخدام محرك بلغ متوسط زمن البحث في الفهرس 2.35 مللي ثانية من أصل 2.38 مللي ثانية هي الزمن الكلي في

3. **الزمن الكلي مقارنة بالحدود المعروفة في أدبيات قابلية الاستخدام:** بالقياس الفعلي. وأقل من ثانية واحدة التي ذكرت حدا لعدم قطع تسلسل التفكير. وبهذا يتحقق المتطلب NFR-03 ستة وعشرين ضعفا من الحد الذي يرى فيه نيلسن أن الرد يبدو فوريا للمستخدم (100 مللي ثانية)، بلغ المتوسط الكلي 3.82 مللي ثانية والوسيط 3.44 مللي ثانية، وهو أدنى بنحو

4. **القيمة العظمى:** بالمستخدم لأن أول استعلام يجري عند فتح الصفحة لا عند كل بحث. الباردة، ثم يستقر الزمن بعدها. وهذا الأثر معروف في خوادم البحث ولا يؤثر في الإحساس الفعلي HTTP، وتقع في أول استعلام من كل دورة تشغيل بسبب تهيئة الاتصال بخادم البحث والمسارات بلغت القيمة العظمى 17.08 مللي ثانية في زمن الخادم و46.40 مللي ثانية عبر

الجزء الذي لم ينجز بعد من هذه التجربة: الصوتي وأداة التسجيل — إذ يسجل الحدث التعرف على الكلام (من انتهاء الكلام إلى استلام النص)؛ وقد بنيت آلية قياسه في وحدة الإدخال زمن`speechend` فعلا ثم يحسب الفرق عند وقوع الحدث `result` القياس مع كل تسجيل في العمود — ويحفظ `recognition_ms` كما يحسب متوسطه ووسيطه وقيمته العظمى في الأمر `search:experiment-wer`، ويكون موضعه في الجدول (20.4) بعد استكمال النطق.

جدول (20.4): زمن التعرف على الكلام من انتهاء الكلام إلى استلام النص (يستكمل بعد النطق)

عدد القياسات	القيمة العظمى	الوسيط	المتوسط	البند
400	(يستكمل)	(يستكمل)	(يستكمل)	عبر Web Speech API التعرف على الكلام زمن

4.8 اختبار التكامل الوظيفي (Functional Integration Testing)

حالات الاختبار العشر المعرفة في الجدول (13.3) من الفصل الثالث في ملفين: نفذت `tests/Unit` لاختبار الوحدات بشيفرة PHP خالصة لا تحتاج خادم بحث، و `tests/Feature` مسار البحث كاملا عبر نقاط التكامل. ويبين الجدول (21.4) نتيجة كل حالة. لاختبار

جدول (21.4): حالات اختبار التكامل الوظيفي ونتائجها المنفذة

الرمز	الحالة	النتيجة المتوقعة	موضع التنفيذ	النتيجة
TC-01	منتج كما في البيانات بحث صوتي باسم	المنتج ضمن النتائج ظهور	`VoiceSearchTest::test_voice_search_with_exact_product_name`	ناجح
TC-02	بحث نصي باسم منتج	المنتج ضمن النتائج ظهور	`VoiceSearchTest::test_text_search_uses_same_pipeline`	ناجح
TC-03	مسجل في القاموس بحث بلفظ دارج	المصطلح المعتمد ظهور منتجات	`VoiceSearchTest::test_colloquial_term_is_replaced_by_canonical_term` و`LexiconTest`	ناجح
TC-04	يتضمن عبارة طلب استعلام	والبحث بباقي الاستعلام حذف العبارة	`StopPhraseFilterTest`(أربع حالات)	ناجح
TC-05	بصورتي كتابة مختلفتين الاستعلام نفسه	النتائج نفسها للصورتين	`NormalizerTest::test_identical_normalized_forms_are_equal`	ناجح
TC-06	يتضمن خاصية كاللون استعلام	الخاصية في الترتيب المنتجات التي تحمل تقدم	الرتبة العكسية 1.000) «مع خاصية» (متوسط التجربة الثانية، فئة	ناجح
TC-07	لا يطابق أي منتج استعلام	وجود منتجات مطابقة رسالة بعدم	`VoiceSearchTest` الحالات الاستثنائية وواجهة	ناجح
TC-08	الميكروفون دون كلام الضغط على	بعدم التقاط استعلام رسالة	الخطأ معالجة`no-speech` ، والحقل`query`الفارغ	ناجح
TC-09	متصفح لا يدعم التعرف فتح الصفحة في	وبقاء الحقل النصي إخفاء زر الميكروفون	`VoiceSearchTest::test_search_page_hides_microphone_by_default`	ناجح
TC-10	منتج في قاعدة البيانات تعديل اسم	باسمه الجديد في البحث ظهور المنتج	`VoiceSearchTest::test_product_index_document_Scis_normalized` ومزامنة out	ناجح

جدول (22.4): تغطية المتطلبات الوظيفية بحالات الاختبار

ما يغطيه	الوصف المختصر	المتطلب
TC-01، TC-08، TC-09	الإدخال الصوتي بزر الميكروفون	FR-01
TC-02	الإدخال النصي بالمسار نفسه	FR-02
TC-01 + التجربة الأولى	تحويل الكلام إلى نص	FR-03
TC-05 + التجربة الثانية (الإعداد ب)	تطبيع النص	FR-04
TC-04 + التجربة الثانية (الإعداد ب)	حذف عبارات الطلب	FR-05
TC-03 + التجربة الثانية (الإعداد ج)	تطبيق القاموس التجاري	FR-06
TC-06 + أمر `search:index-products`	فهرسة المنتجات	FR-07
TC-10	مزامنة الفهرس	FR-08
TC-06، TC-01 + التجربة الثانية	البحث في الفهرس	FR-09
TC-01 + التجربة الثالثة	استرجاع بيانات المنتجات	FR-10
واجهة النتائج، الشكل (2.4)	عرض النتائج	FR-11
TC-08، TC-07 + الشكل (4.4)	الحالات الاستثنائية	FR-12
TC-09 + الشكل (4.4)	التحقق من دعم المتصفح	FR-13

4.9 حصر الملفات وتشغيل النظام (Deliverables and Operation)

4.9.1 حصر ملفات التنفيذ

في المشروع وأدوارها، وهو الحصر الذي يبنى عليه ملحق الشيفرة البرمجية في نهاية الوثيقة. يوضح الجدول (23.4) حصر ملفات التنفيذ المنشأة

جدول (23.4): حصر ملفات التنفيذ الرئيسة

الدور	عدد الملفات	المسار
معالجة الاستعلام، البحث، إعدادات الفهرس المحرك: التطبيع، عبارات الطلب، القاموس، وحدات	6 ملفات + 2 في `Evaluation/`	`app/Search/`
نماذج Eloquent لجداول المتجر والقاموس	5 ملفات	`app/Models/`
وأدوات التجارب، والتحقق، ومورد العرض متحكمات البحث والمتجر	7 ملفات	`app/Http/`
أوامر الاستيراد والفهرسة والتجارب الثلاث	7 ملفات	`app/Console/Commands/`
المتجر الأربعة وجدول القاموس التجاري جداول	5 ملفات	`database/migrations/`
تهيئة بيانات المتجر والقاموس	3 ملفات	`database/seeders/`

الدور	عدد الملفات	المسار
والقواميس والاستعلامات وأحكام الصلة بيانات المنتجات	10 ملفات	resources/data/
البحث والمتجر والمنتج وأداة التسجيل واجهات	5 ملفات	resources/views/
الإدخال الصوتي، وشيفرة المتجر، والتنسيق وحدة	3 ملفات	public/js/ و public/css/
اختبارات الوحدة والتكامل	5 ملفات	tests/
التوثيق	وثيقة الفصل وأشكاله ونتائج التجارب	docs/

4.9.2 خطوات تشغيل النظام

أولا: تشغيل بيئة العمل كاملة (لأول مرة):

```
composer install # ■■■■■■ ■■■ PHP
cp .env.example .env && php artisan key:generate
# ■■■ ■■■■■■ MySQL ■■■■■■ Meilisearch ■■ ■■■ .env
php artisan migrate --seed # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
php artisan search:index-settings # ■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■
php artisan search:index-products --flush # ■■■■■■ 216 ■■■■■■■ ■■■ Laravel Scout
php artisan serve # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ 8000
```

ثانيا: استخدام المحرك في المتجر:

1. يفتح المتجر على المسار/لتصفح الفئات والمنتجات.
2. تفتح صفحة البحث على المسار/search.
3. يضغط زر الميكروفون وينطق الاستعلام بالعربية، أو يكتب في الحقل النصي.
4. تعرض النتائج مرتبة مع بيان عددها وزمن المعالجة، وتعرض تحت الحقل مراحل معالجة الاستعلام.

ثالثا: تحديث القاموس التجاري (دون تعديل الشيفرة):

```
# ■■■■■■■■ ■■■■■■ resources/data/lexicon_entries.csv ■■:
php artisan lexicon:import --fresh # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
php artisan search:index-settings # ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■
```

رابعا: تنفيذ التجارب:

```
# ■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ /tools/recordings ■■:
php artisan search:experiment-wer --source=both
# ■■■■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
```

```
php artisan search:experiment-relevance --setting=all

# ■■■■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■■■■■
php artisan search:experiment-latency --runs=3
```

4.10 الربط بين التنفيذ والتصميم (Implementation against Design)

4.10.1 أثر كل مرحلة من مراحل المعالجة في التنفيذ الفعلي

«صيغة طلب» وهدفه منتجات «حاسوب محمول اتش بي» الأربعة (المعرفات 61 إلى 64).
والاستعلام المستخدم في الشكل هو الاستعلام رقم 43 من مجموعة الاختبار، وهو من فئة عبارة الطلب ثم بعد تطبيق القاموس، حتى الاستعلام الذي نفذ فعلا في فهرس Meilisearch.
واحد في التنفيذ الفعلي، بدءا من النص الناتج عن التعرف على الكلام ثم بعد التطبيع ثم بعد حذف يعرض الشكل (9.4) أثر مراحل المعالجة الأربع على استعلام



شكل (9.4): أثر مراحل المعالجة على استعلام واحد في التنفيذ الفعلي

مقارنة التصميم بالتنفيذ:الرابع، وفيها ما التزم به حرفيا وما أضيف مما لا يخالف التصميم.
يعرض الجدول (24.4) مقابلة بين ما ورد في الفصل الثالث وما نفذ فعلا في الفصل

جدول (24.4): مقابلة التصميم بالتنفيذ

الحالة	في التنفيذ	في الفصل الثالث	البند
مطابق	منفذة بالترتيب نفسه سبع مراحل	مراحل متسلسلة سبع	مسار المعالجة
مطابق	قواعد منفذة في سبع `Normalizer`	الجدول (7.3) سبع قواعد في	قواعد التطبيع

البند	في الفصل الثالث	في التنفيذ	الحالة
عبارات الطلب	الجدول (8.3) أربعة أصناف في	وحماية من الإفراغ في أربعة أصناف 22 عبارة	مطابق
القاموس التجاري	الأطول أولا وتكافؤ، والمطابقة مداخل استبدال	من أزواج التكافؤ أولا، والمرادفات المطابقة الأطول 67 مدخلا،	مطابق
إعدادات الفهرس	الجدول (10.3)	ات الأربعة نفسها في الإعدادIndexSet `tings` و`config/scout.php`	مطابق
نقاط التكامل	أربع نقاط	أربع نقاط منفذة	مطابق
جدول القاموس	بأربعة حقول جدول (11.3)	حقول مع قيد يل الخامس بالأربعة الترحuniqueفهرس و	مطابق مع إضافة قيدين
الخوارزمية	1 إلى 10 الخطوات	الخطوات نفسها فيQ `ueryProcessor` و `SearchService`	مطابق
المتطلبات الوظيفية	13 متطلبا	ومغطاة باختبارات مخدومة كلها	مطابق
المتطلبات غير الوظيفية	7 متطلبات	مقيسة ومغطاة	مطابق
مقاييس التقييم	الثلاث والمعادلات وP@5 وMRR WER	منفذة فيMetrics `.php`	مطابق
الحقول الخدمية في الاستجابة	الأدنى للتصميم مذكورة في الحد غير	أضيفتstagesو `replacements`و `timing_ms`	إضافة غير مخالفة

4.10.2 تفسير النتائج في ضوء أهداف البحث

بالتجارب التي تحققت كل هدف فرعي، كما ربطت في الجدول (15.3) من الفصل الثالث. يربط الجدول (25.4) نتائج التنفيذ

جدول (25.4): الأهداف الفرعية وما تحقق منها في التنفيذ

الهدف	طريقة التحقق المخططة	ما تحقق في التنفيذ
تتيح الإدخال الصوتي والنصي 1. واجهة	TC-01، TC-02، TC-09	بزر ميكروفون وحقل نصي على المسار نفسه منفذ؛ واجهة

ما تحقق في التنفيذ	طريقة التحقق المخططة	الهدف
القياس جاهزة؛ القياس ينتظر إجراء النطق الوحدة منفذة وأداة	التجربة الأولى	الاستعلام الصوتي إلى نص 2. تحويل
من 0.580 إلى 0.720 وMRR إلى 1.000 تحقق بالقياس: P@5 ارتفع	TC-04، TC-03 والإعدادان (ب) و(ج) TC-05	ألفاظه من مصطلحات المتجر 3. معالجة النص وتقريب
في المرتبة الأولى في 100% من الاستعلامات مرتبة بحسب الصلة، والمنتجات ذات الصلة تحقق: النتائج	TC-07، TC-06، TC-01، والتجربة الثانية TC-08	المتجر واسترجاع النتائج مرتبة 4. تنفيذ البحث في بيانات
تكامل، ولم يضف عمود إلى جداول المتجر تحقق: أربع نقاط	TC-10، NFR-02	للدمج دون تعديل بنية البيانات 5. تصميم المحرك قابلا
مكتملتان، والتجربة الأولى بانتظار النطق العشر ناجحة، والتجربتان الثانية والثالثة تحقق جزئيا: اختبارات الحالات	اختبار التكامل كاملا والتجارب الثلاث	6. اختبار التكامل وتقييم الأداء

4.11 خاتمة الفصل (Chapter Summary)

وحالات الاستماع، وواجهات الحالات الاستثنائية، وأداة تسجيل الاستعلامات الاختبارية. تعديل في بنية جداول المتجر. وأنتجت واجهات المستخدم الأربع: واجهة البحث الصوتي والنصي Meilisearch الأربعة كما وردت في الجدول (10.3)، ونفذت نقاط التكامل الأربع دون أي التجاري بخوارزمية المطابقة الأطول أولا و67 مدخلا، وبنيت وثيقة الفهرسة وإعدادات فهرس المعالجة السبعي بمكوناته في طبقة تطبيق Laravel، ونفذت قواعد التطبيع السبع وقواعد القاموس تنفيذ محرك البحث الصوتي العربي على البيئة والتقنيات الموثقة في الفصل الأول بالضبط: فبني مسار عرض هذا الفصل

وأنه لا يتجاوز 3.82 مللي ثانية عبر HTTP، وأن طبقة المعالجة لا تستهلك منه أكثر من 1%. 0.800. وأظهرت التجربة الثالثة أن الزمن الكلي في الخادم لا يتجاوز 2.38 مللي ثانية في المتوسط أثر القاموس التجاري هو الأكبر إذ رفع الدقة في فئتي «لفظ دارج» و«صيغة طلب» من 0.510 إلى من 0.817 إلى 1.000، وأنها تخفض عدد الاستعلامات التي لا تعد نتائج من 9 إلى صفر؛ وكان التجربة الثانية أن مراحل المعالجة ترفع الدقة عند 5 من 0.580 إلى 0.720، ومتوسط الرتبة العكسية وأجريت التجربتان الثانية والثالثة بالكامل: فقد أظهرت

النظرية النهائية، وخلاصة تجربة الفريق، والتوصيات والتحسينات المقترحة مستقبلا. التسجيل ومواضع إثبات النتائج في هذا الفصل. وينتقل البحث في الفصل الخامس إلى الاستنتاجات للـ400 تسجيل في التجربة الأولى وقياس زمن التعرف على الكلام المصاحب له، ولأجله أعدت أداة الثلاثة عشر والمتطلبات غير الوظيفية. وقد بقي من العمل الميداني جزء واحد هو النطق الفعلي وأجري اختبار التكامل الوظيفي فنجحت الحالات العشر جميعها، وغطت المتطلبات الوظيفية

قائمة الأشكال في هذا الفصل

العنوان	الشكل
بنية ملفات التنفيذ في مشروع محرك البحث الصوتي	شكل (1.4)
واجهة البحث الصوتي بعد تنفيذ استعلام منطوق	شكل (2.4)
حالة الاستماع في واجهة البحث	شكل (3.4)
رسائل الحالات الاستثنائية في الواجهة	شكل (4.4)
أداة تسجيل الاستعلامات الاختبارية	شكل (5.4)
نتائج التجربة الثانية للإعدادات الثلاثة	شكل (6.4)
الدقة عند 5 حسب فئة الاستعلام	شكل (7.4)
نتائج التجربة الثالثة لزمن الاستجابة	شكل (8.4)
أثر مراحل المعالجة على استعلام واحد في التنفيذ الفعلي	شكل (9.4)

قائمة الجداول في هذا الفصل

العنوان	الجدول
بيئة التنفيذ وإصدارات الأدوات المستخدمة	جدول (1.4)
مقابلة مكونات التصميم بملفات التنفيذ	جدول (2.4)
رسائل الحالات الاستثنائية في وحدة الإدخال الصوتي، وربطها بالمتطلبات	جدول (3.4)
قواعد التطبيع وتعبير التنفيذ المقابل لها	جدول (4.4)
عبارات الطلب المنفذة في ملف stop_phrases.txt	جدول (5.4)
القاموس التجاري المنفذ وتركيبه	جدول (6.4)
وثيقة فهرسة منتج فعلي في البيانات المنفذة	جدول (7.4)
إعدادات فهرس المنتجات في التصميم وفي التنفيذ	جدول (8.4)
تنفيذ نقاط التكامل الأربع	جدول (9.4)
جدول القاموس التجاري lexicon_entries في التصميم وفي التنفيذ	جدول (10.4)
أوامر تنفيذ التجارب ومخرجاتها	جدول (11.4)
المتحدثون الخمسة وخصائص نطقهم كما نفذت	جدول (12.4)
نص الاستعلام المنفذ في الإعدادات الثلاثة لثلاثة استعلامات فعلية	جدول (13.4)
فئات الاستعلامات الاختبارية ومجموعات الصلة كما نفذت	جدول (14.4)
نتائج التجربة الثانية على النصوص المرجعية	جدول (15.4)
الدقة عند 5 حسب فئة الاستعلام والإعداد	جدول (16.4)
تفسير قيمة الدقة عند 5 في فئة «مع خاصية»	جدول (17.4)
نتائج التجربة الثانية على النصوص الناتجة عن التعرف	جدول (18.4)
نتائج التجربة الثالثة لزمن الاستجابة	جدول (19.4)

العنوان	الجدول
زمن التعرف على الكلام من انتهاء الكلام إلى استلام النص	جدول (20.4)
حالات اختبار التكامل الوظيفي ونتائجها المنفذة	جدول (21.4)
تغطية المتطلبات الوظيفية بحالات الاختبار	جدول (22.4)
حصر ملفات التنفيذ الرئيسة	جدول (23.4)
مقابلة التصميم بالتنفيذ	جدول (24.4)
الأهداف الفرعية وما تحقق منها في التنفيذ	جدول (25.4)